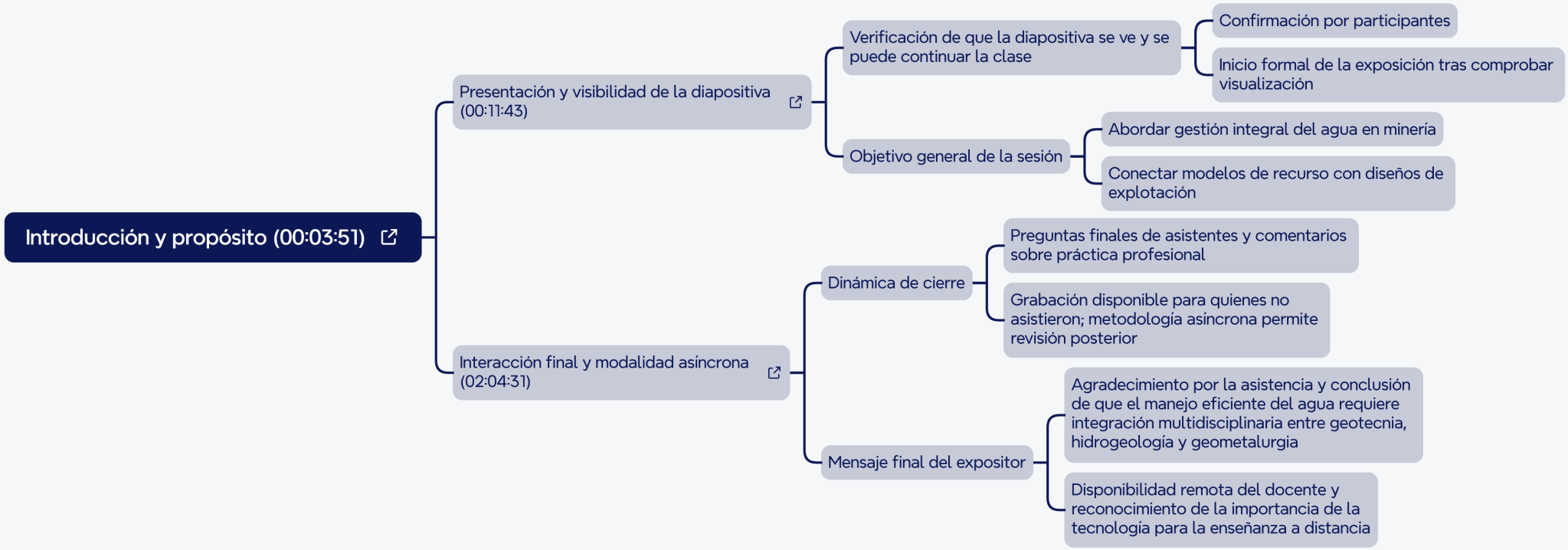
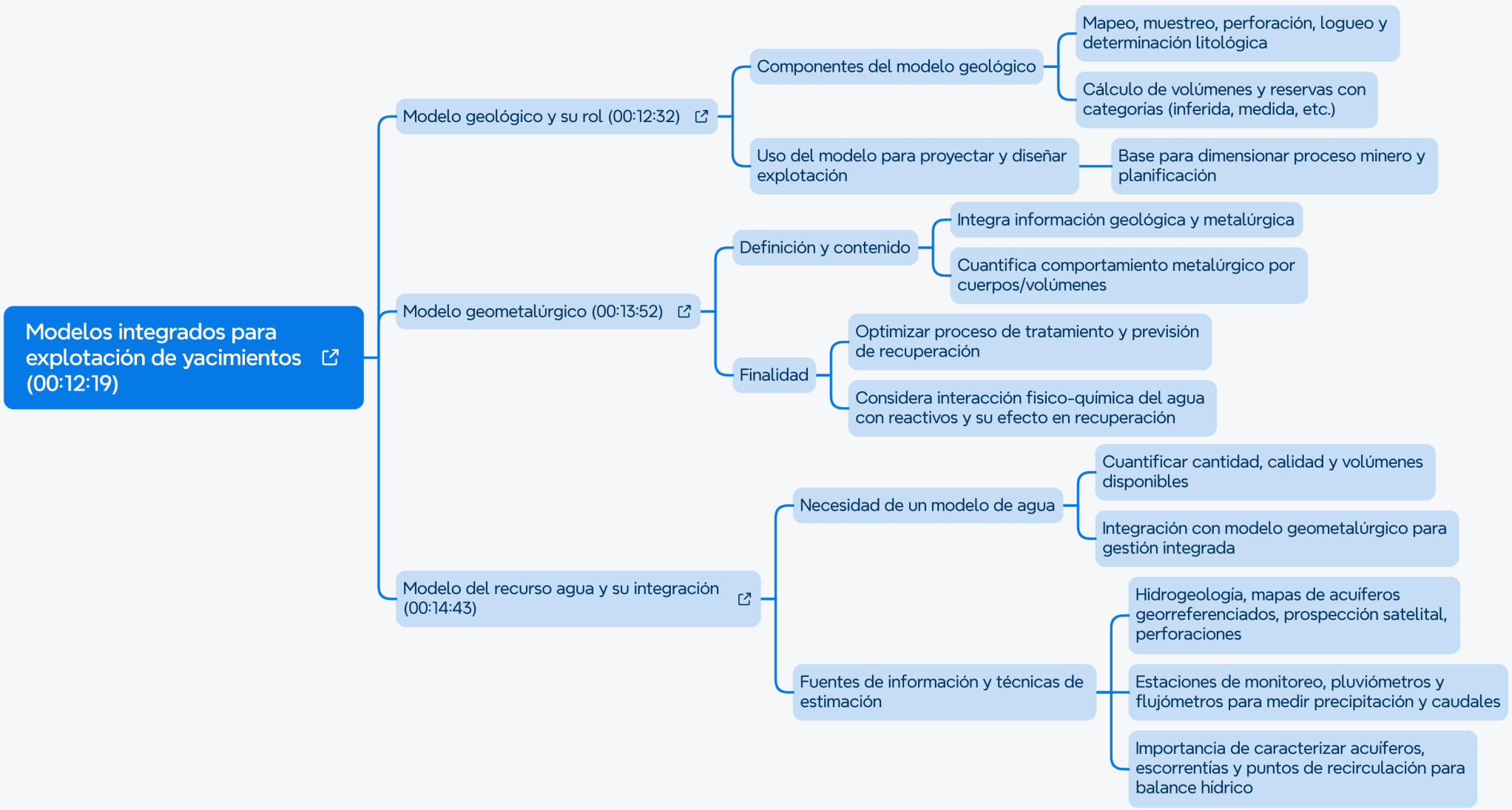
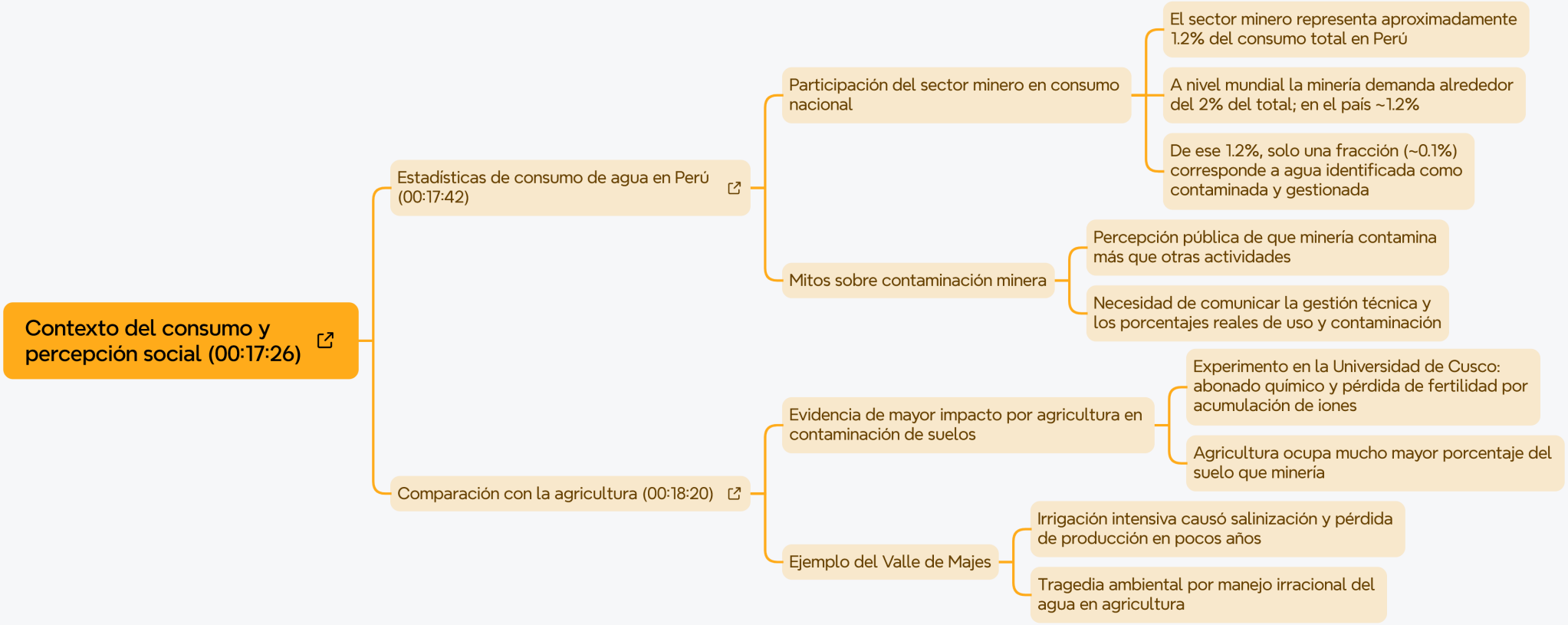
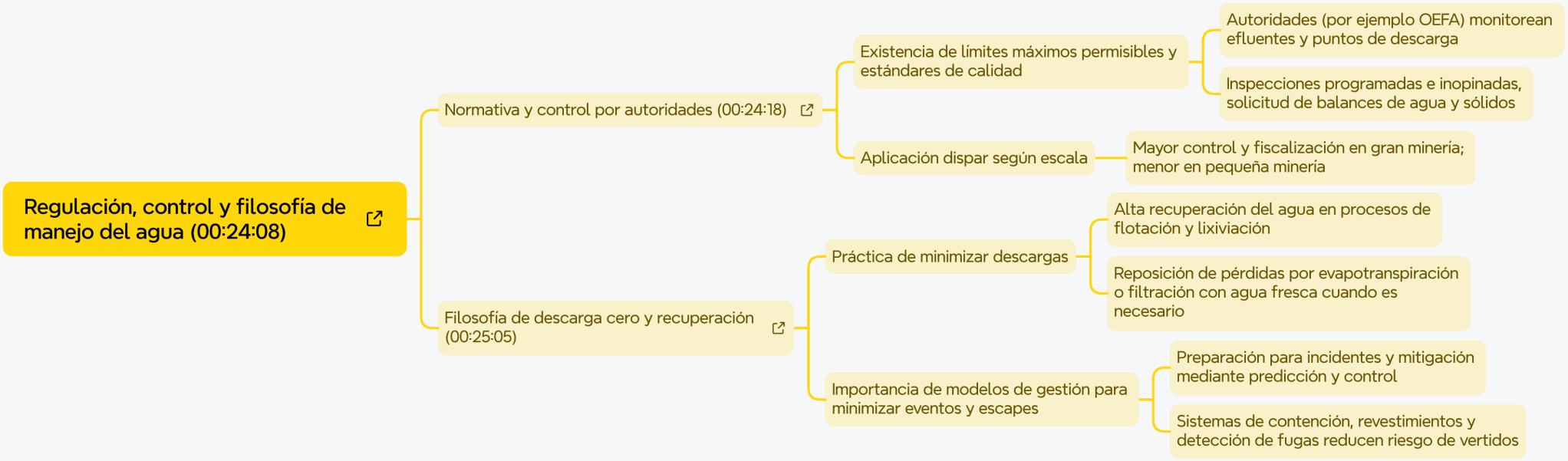
EDU MIN


CLASE 18: GESTIÓN DEL AGUA EN MINERÍA - 2DA PARTE
Introducción y propósito (00:03:51) 14
Modelos integrados para explotación de yacimientos (00:12:19) 21
Contexto del consumo y percepción social (00:17:26) 15
Regulación, control y filosofía de manejo del agua (00:24:08) 13
Fuentes de influentes en minería y su caracterización (00:31:01) 8
Estrategias de control, recirculación, cuantificación y análisis (00:36:01) 14
Cierre y transición a temas siguientes (00:29:56) 9
Impactos ambientales y medidas de prevención (01:51:37) 12
Balance hídrico y cálculos aplicados (01:58:09) 16
Manejo de escorrentías, derivación y diseño hidrodinámico (01:55:03) 11
Propiedades del agua relevantes para minería y procesos (01:19:35) 18
Riesgos, incidentes y mitigación (00:28:47) 14
Monitoreo, trazabilidad y manejo de aguas domésticas (00:26:09) 13


Introducción y propósito (00:03:51)
Presentación y visibilidad de la diapositiva (00:11:43)
Verificación de que la diapositiva se ve y se puede continuar la clase
Confirmación por participantes
Inicio formal de la exposición tras comprobar visualización
Objetivo general de la sesión
Abordar gestión integral del agua en minería
Conectar modelos de recurso con diseños de explotación
Interacción final y modalidad asíncrona (02:04:31)
Dinámica de cierre
Preguntas finales de asistentes y comentarios sobre práctica profesional
Grabación disponible para quienes no asistieron; metodología asíncrona permite revisión posterior
Mensaje final del expositor
Agradecimiento por la asistencia y conclusión de que el manejo eficiente del agua requiere integración multidisciplinaria entre geotecnia, hidrogeología y geometalurgia
Disponibilidad remota del docente y reconocimiento de la importancia de la tecnología para la enseñanza a distancia

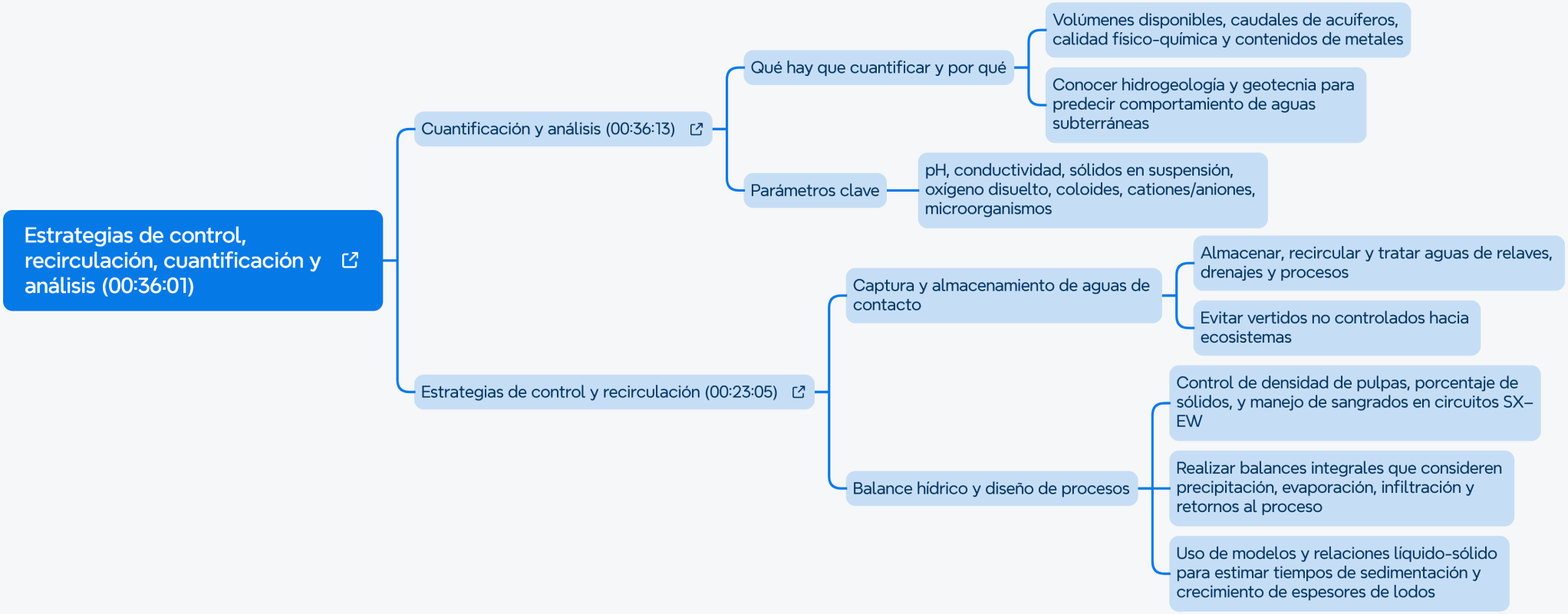

Modelos integrados para explotación de yacimientos (00:12:19)
Modelo geológico y su rol (00:12:32)
Componentes del modelo geológico
Mapeo, muestreo, perforación, logueo y determinación litológica
Cálculo de volúmenes y reservas con categorías (inferida, medida, etc.)
Uso del modelo para proyectar y diseñar explotación
Base para dimensionar proceso minero y planificación
Modelo geometalúrgico (00:13:52)
Definición y contenido
Integra información geológica y metalúrgica
Cuantifica comportamiento metalúrgico por cuerpos/volúmenes
Finalidad
Optimizar proceso de tratamiento y previsión de recuperación
Considera interacción fisico-química del agua con reactivos y su efecto en recuperación
Modelo del recurso agua y su integración (00:14:43)
Necesidad de un modelo de agua
Cuantificar cantidad, calidad y volúmenes disponibles
Integración con modelo geometalúrgico para gestión integrada
Fuentes de información y técnicas de estimación
Hidrogeología, mapas de acuíferos georreferenciados, prospección satelital, perforaciones
Estaciones de monitoreo, pluviómetros y flujómetros para medir precipitación y caudales
Importancia de caracterizar acuíferos, escorrentías y puntos de recirculación para balance hídrico

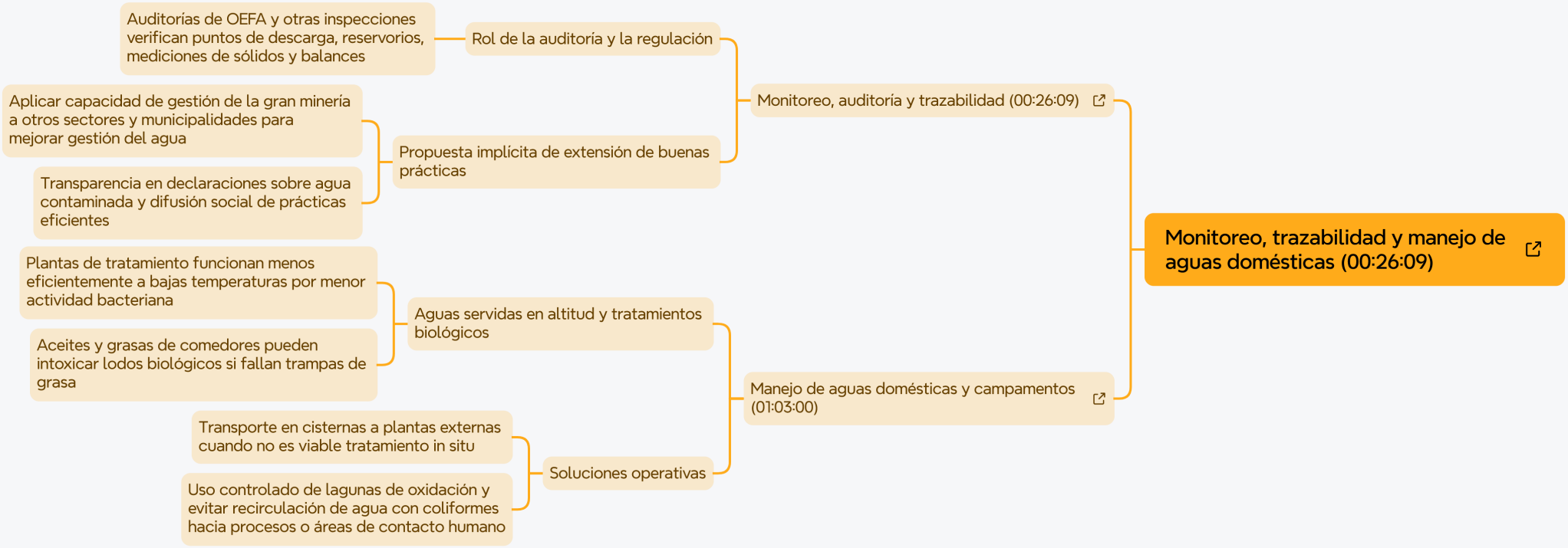

Contexto del consumo y percepción social (00:17:26)
Estadísticas de consumo de agua en Perú (00:17:42)
Participación del sector minero en consumo nacional
El sector minero representa aproximadamente 1.2% del consumo total en Perú
A nivel mundial la minería demanda alrededor del 2% del total; en el país ~1.2%
De ese 1.2%, solo una fracción (~0.1%) corresponde a agua identificada como contaminada y gestionada
Mitos sobre contaminación minera
Percepción pública de que minería contamina más que otras actividades
Necesidad de comunicar la gestión técnica y los porcentajes reales de uso y contaminación
Comparación con la agricultura (00:18:20)
Evidencia de mayor impacto por agricultura en contaminación de suelos
Experimento en la Universidad de Cusco: abonado químico y pérdida de fertilidad por acumulación de iones
Agricultura ocupa mucho mayor porcentaje del suelo que minería
Ejemplo del Valle de Majes
Irrigación intensiva causó salinización y pérdida de producción en pocos años
Tragedia ambiental por manejo irracional del agua en agricultura

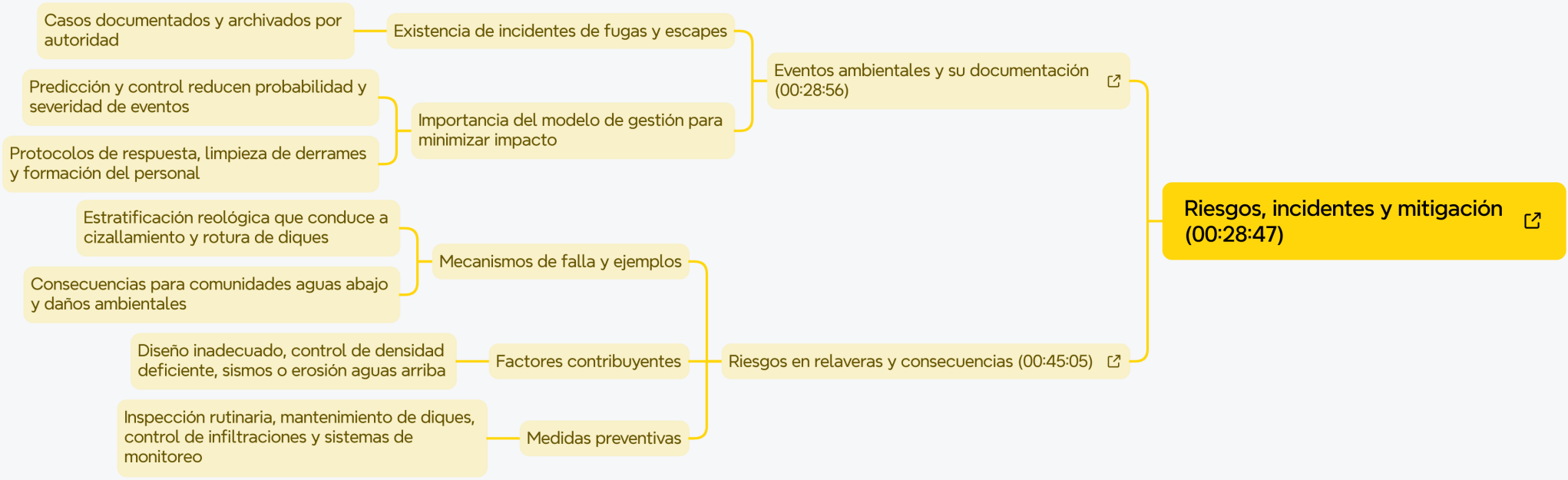

Regulación, control y filosofía de manejo del agua (00:24:08)
Normativa y control por autoridades (00:24:18)
Existencia de límites máximos permisibles y estándares de calidad
Autoridades (por ejemplo OEFA) monitorean efluentes y puntos de descarga
Inspecciones programadas e inopinadas, solicitud de balances de agua y sólidos
Aplicación dispar según escala
Mayor control y fiscalización en gran minería; menor en pequeña minería
Filosofía de descarga cero y recuperación (00:25:05)
Práctica de minimizar descargas
Alta recuperación del agua en procesos de flotación y lixiviación
Reposición de pérdidas por evapotranspiración o filtración con agua fresca cuando es necesario
Importancia de modelos de gestión para minimizar eventos y escapes
Preparación para incidentes y mitigación mediante predicción y control
Sistemas de contención, revestimientos y detección de fugas reducen riesgo de vertidos

Fuentes de influentes en minería y su caracterización (00:31:01)

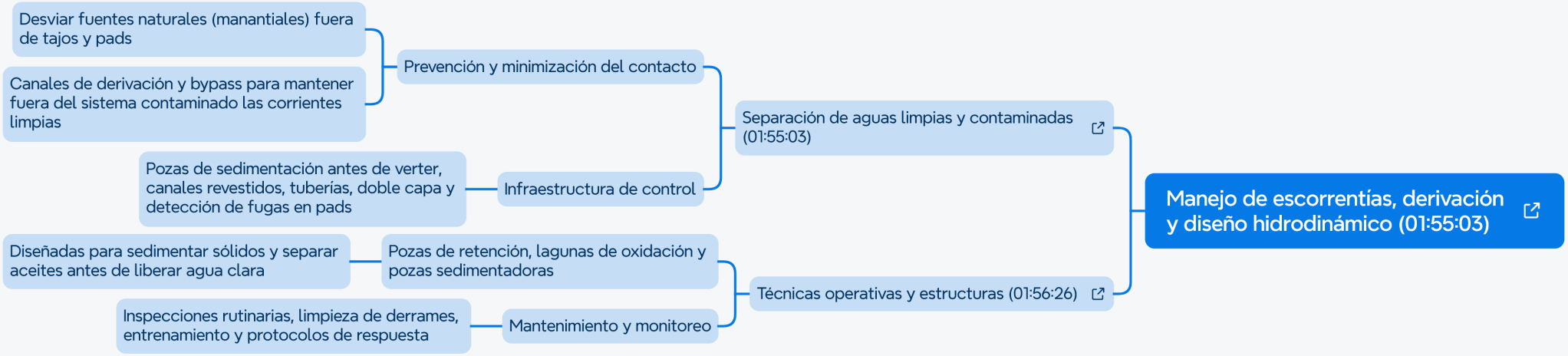
- Operaciones unitarias que generan residuos (00:31:12)
  - Ejemplos de operaciones
    - Voladura, perforación, acarreo, chancado, trituración, molienda, transporte
  - Tipos de residuos producidos
    - Sólidos (polvos, relaves), líquidos (efluentes, drenajes), emisiones gaseosas
- Drenajes y aguas de contacto (00:33:57)
  - Origen y variabilidad
    - Drenajes subterráneos y acuíferos liberados por fracturamiento o excavación
    - Pueden ser aguas casi puras o ácidas según mineralización (ej. presencia de pirita)
  - Impacto en procesos
    - Aguas ácidas afectan concentración y tratamiento (ensucian concentrado en flotación)
  - Obligación de cuantificar y caracterizar
    - Medición de volúmenes y análisis físico-químicos para manejo y tratamiento previo a vertido
    - Considerar capilaridad e infiltración que transportan contaminantes a subacuíferos
- Relaves y manejo de relaveras (00:40:40)
  - Naturaleza del influente relave
    - Suspensión de sólidos y agua (ej. 30% sólidos; densidad típica 1.600–1.700 g/L)
    - Contenido reológico y estratificación en capas finas y gruesas durante deposición
  - Riesgos asociados a la relavera
    - Fugas por fallo de geomembrana o filtraciones de base
    - Peligro de colapso por esfuerzos tangenciales y cizallamiento; ejemplos de rupturas de presas
  - Control operativo y diseño
    - Mantener densidad de pulpa/diseño de operación (ej. trabajar a 1250–1300 g/L)
    - Monitoreo de colmatación, balance de sólidos y agua, y manejo de filtraciones
    - Reconocer problemas por coloides que impiden sedimentación y reducen recuperación
- Efluentes de lixiviación e instalaciones de SX–EW (00:52:10)
  - Pads de lixiviación y generación de PLS
    - Riego de mineral con solución ácida para producir Pregnant Leach Solution
    - PLS alimenta extracción por solventes y electroobtención
  - Bleeding o sangrado de circuito
    - Volúmenes pequeños de solución con extractantes que deben ser gestionados
    - No siempre reutilizables en proceso; suelen almacenarse o infiltrar en lugares controlados (a veces en el tajo)
  - Medidas de prevención
    - Revestimientos (liners), sistemas de detección de fugas y manejo de escorrentías para evitar contacto con aguas limpias
- Aguas de lavado y emisiones en pirometalurgia (00:56:06)
  - Fuentes y tratamiento requerido
    - Aguas de lavado de gases y polvos en fundiciones, convertidores y plantas de chancado/molienda
    - Flujos no grandes pero contaminados por polvos metálicos y otros compuestos
  - Necesidad de tratamiento y recuperación de partículas
    - Separación de aceites y grasas antes de la planta de tratamiento para evitar intoxicación biológica
- Contaminantes específicos y retos (00:57:49)
  - Composición típica de efluentes mineros
    - Metales pesados, sulfatos, sales solubles, cationes y aniones
  - Cianuro y su complejidad
    - Complejos cianurados difíciles de descomponer; tratamientos costosos (p. ej. procesos SAR/STAR)
    - Promedios de cianuro en relaveras pueden estar muy por encima de límites (1.000–1.200 mg/L vs límite 50 mg/L)
    - Reducción y sustitución del cianuro como vía para facilitar el tratamiento final
  - Rangos de exposición y toxicidad
    - Valores críticos para salud (p. ej. trazas cancerígenas, efectos sobre tiroides y sistema nervioso) que exigen control riguroso

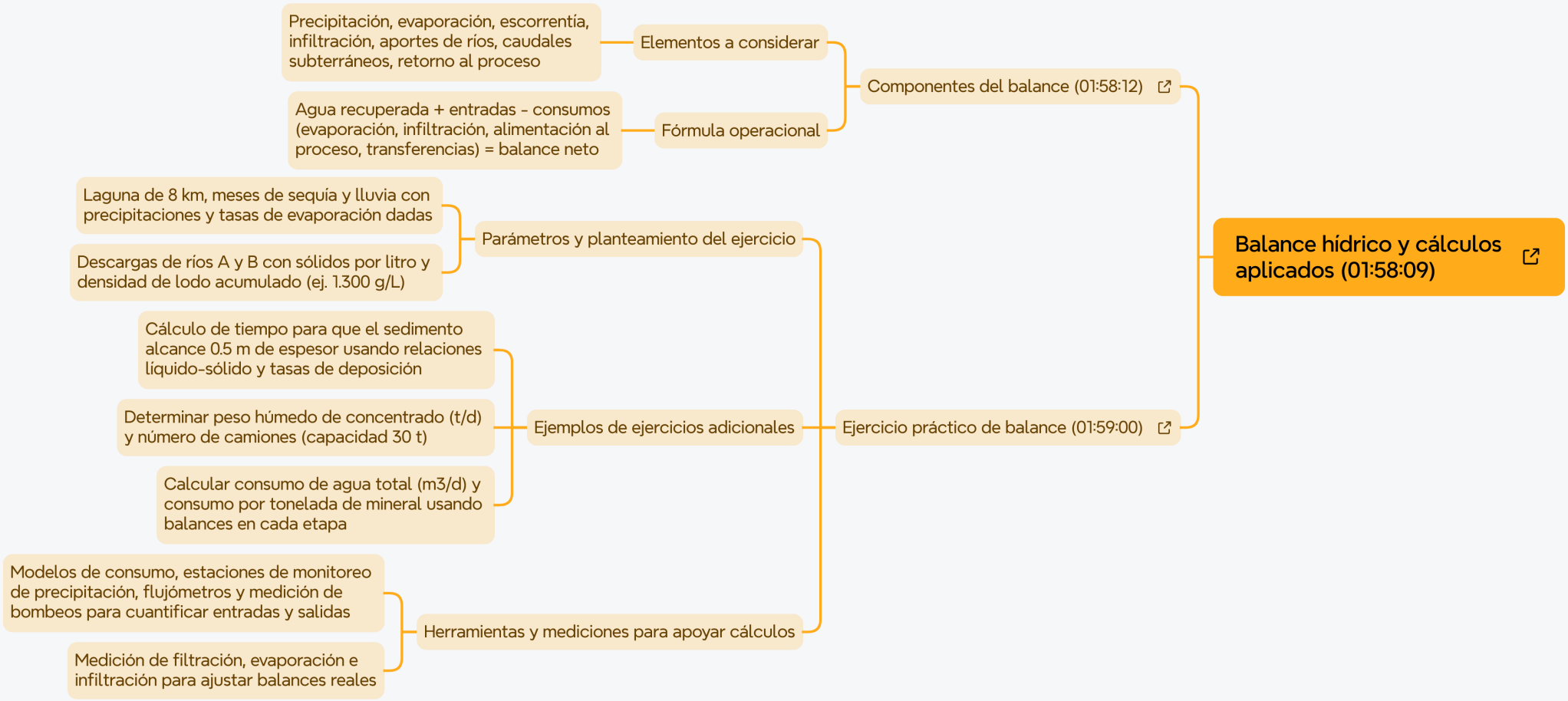

Estrategias de control, recirculación, cuantificación y análisis (00:36:01)
Cuantificación y análisis (00:36:13)
Qué hay que cuantificar y por qué
Volúmenes disponibles, caudales de acuíferos, calidad físico-química y contenidos de metales
Conocer hidrogeología y geotecnia para predecir comportamiento de aguas subterráneas
Parámetros clave
pH, conductividad, sólidos en suspensión, oxígeno disuelto, coloides, cationes/aniones, microorganismos
Estrategias de control y recirculación (00:23:05)
Captura y almacenamiento de aguas de contacto
Almacenar, recircular y tratar aguas de relaves, drenajes y procesos
Evitar vertidos no controlados hacia ecosistemas
Balance hídrico y diseño de procesos
Control de densidad de pulpas, porcentaje de sólidos, y manejo de sangrados en circuitos SX–EW
Realizar balances integrales que consideren precipitación, evaporación, infiltración y retornos al proceso
Uso de modelos y relaciones líquido-sólido para estimar tiempos de sedimentación y crecimiento de espesores de lodos

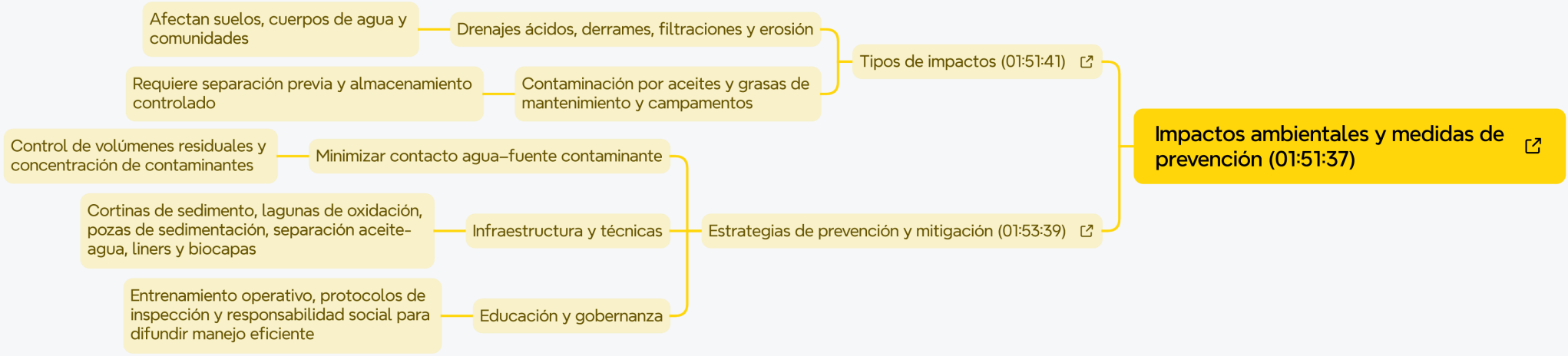

Monitoreo, trazabilidad y manejo de aguas domésticas (00:26:09)
Monitoreo, auditoría y trazabilidad (00:26:09)
Rol de la auditoría y la regulación
Auditorías de OEFA y otras inspecciones verifican puntos de descarga, reservorios, mediciones de sólidos y balances
Propuesta implícita de extensión de buenas prácticas
Aplicar capacidad de gestión de la gran minería a otros sectores y municipalidades para mejorar gestión del agua
Transparencia en declaraciones sobre agua contaminada y difusión social de prácticas eficientes
Manejo de aguas domésticas y campamentos (01:03:00)
Aguas servidas en altitud y tratamientos biológicos
Plantas de tratamiento funcionan menos eficientemente a bajas temperaturas por menor actividad bacteriana
Aceites y grasas de comedores pueden intoxicar lodos biológicos si fallan trampas de grasa
Soluciones operativas
Transporte en cisternas a plantas externas cuando no es viable tratamiento in situ
Uso controlado de lagunas de oxidación y evitar recirculación de agua con coliformes hacia procesos o áreas de contacto humano

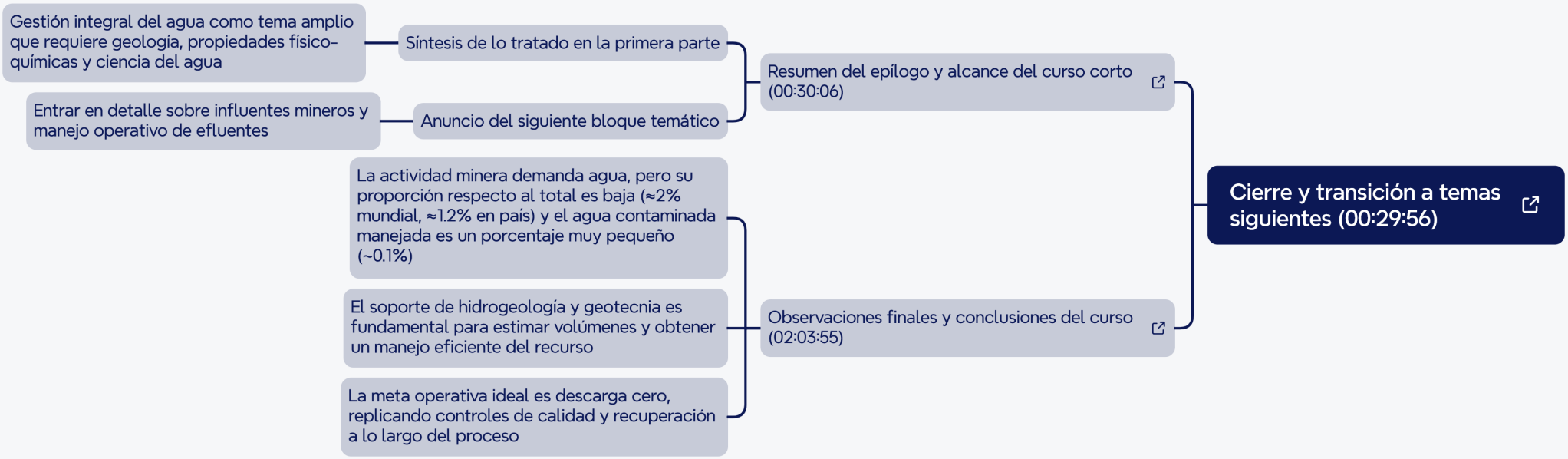

Riesgos, incidentes y mitigación (00:28:47)
Eventos ambientales y su documentación (00:28:56)
Existencia de incidentes de fugas y escapes
Casos documentados y archivados por autoridad
Importancia del modelo de gestión para minimizar impacto
Predicción y control reducen probabilidad y severidad de eventos
Protocolos de respuesta, limpieza de derrames y formación del personal
Riesgos en relaveras y consecuencias (00:45:05)
Mecanismos de falla y ejemplos
Estratificación reológica que conduce a cizallamiento y rotura de diques
Consecuencias para comunidades aguas abajo y daños ambientales
Factores contribuyentes
Diseño inadecuado, control de densidad deficiente, sismos o erosión aguas arriba
Medidas preventivas
Inspección rutinaria, mantenimiento de diques, control de infiltraciones y sistemas de monitoreo


Propiedades del agua relevantes para minería y procesos (01:19:35)
Propiedades físico-químicas fundamentales (01:19:35)
Disolvente universal y dipolaridad
Rompe enlaces en rocas, disuelve y transporta iones; explica presencia de calcio, carbonatos, sales
Tensión superficial y capilaridad
Importantes en flotación (formación del trifásico gas-burbuja-agua) y en transporte dentro de acuíferos y pads de lixiviación
Conductividad eléctrica y comportamiento como electrolito
Uso en electroobtención, electrodeposición y procesos de lixiviación
Propiedades térmicas y estados (01:25:10)
Calor latente y generación de vapor
Uso en generación eléctrica; ejemplos geotérmicos (Islandia)
Estados sólido, líquido y gaseoso
Sublimación, congelación y estructura del agua afectan almacenamiento en glaciares y comportamiento en altitud
Clasificación y parámetros de calidad (01:32:10)
Clases de impurezas y límites
Clasificación por presencia de bicarbonato, calcio, metales, trazas y radionúclidos
Oxígeno biológicamente disponible crítico para acuicultura (>8 ppm)
Contaminantes convencionales
Materia orgánica, coliformes, virus, aceites, grasas, pesticidas, metales pesados (As, Pb, Hg, Cr, etc.)


Manejo de escorrentías, derivación y diseño hidrodinámico (01:55:03)
Separación de aguas limpias y contaminadas (01:55:03)
Prevención y minimización del contacto
Desviar fuentes naturales (manantiales) fuera de tajos y pads
Canales de derivación y bypass para mantener fuera del sistema contaminado las corrientes limpias
Infraestructura de control
Pozas de sedimentación antes de verter, canales revestidos, tuberías, doble capa y detección de fugas en pads
Técnicas operativas y estructuras (01:56:26)
Pozas de retención, lagunas de oxidación y pozas sedimentadoras
Diseñadas para sedimentar sólidos y separar aceites antes de liberar agua clara
Mantenimiento y monitoreo
Inspecciones rutinarias, limpieza de derrames, entrenamiento y protocolos de respuesta


Balance hídrico y cálculos aplicados (01:58:09)
Componentes del balance (01:58:12)
Elementos a considerar
Precipitación, evaporación, escorrentía, infiltración, aportes de ríos, caudales subterráneos, retorno al proceso
Fórmula operacional
Agua recuperada + entradas - consumos (evaporación, infiltración, alimentación al proceso, transferencias) = balance neto
Ejercicio práctico de balance (01:59:00)
Parámetros y planteamiento del ejercicio
Laguna de 8 km, meses de sequía y lluvia con precipitaciones y tasas de evaporación dadas
Descargas de ríos A y B con sólidos por litro y densidad de lodo acumulado (ej. 1.300 g/L)
Ejemplos de ejercicios adicionales
Cálculo de tiempo para que el sedimento alcance 0.5 m de espesor usando relaciones líquido-sólido y tasas de deposición
Determinar peso húmedo de concentrado (t/d) y número de camiones (capacidad 30 t)
Calcular consumo de agua total (m3/d) y consumo por tonelada de mineral usando balances en cada etapa
Herramientas y mediciones para apoyar cálculos
Modelos de consumo, estaciones de monitoreo de precipitación, flujómetros y medición de bombeos para cuantificar entradas y salidas
Medición de filtración, evaporación e infiltración para ajustar balances reales


Impactos ambientales y medidas de prevención (01:51:37)
Tipos de impactos (01:51:41)
Drenajes ácidos, derrames, filtraciones y erosión
Afectan suelos, cuerpos de agua y comunidades
Contaminación por aceites y grasas de mantenimiento y campamentos
Requiere separación previa y almacenamiento controlado
Estrategias de prevención y mitigación (01:53:39)
Minimizar contacto agua–fuente contaminante
Control de volúmenes residuales y concentración de contaminantes
Infraestructura y técnicas
Cortinas de sedimento, lagunas de oxidación, pozas de sedimentación, separación aceite-agua, liners y biocapas
Educación y gobernanza
Entrenamiento operativo, protocolos de inspección y responsabilidad social para difundir manejo eficiente


Cierre y transición a temas siguientes (00:29:56)
Resumen del epílogo y alcance del curso corto (00:30:06)
Síntesis de lo tratado en la primera parte
Gestión integral del agua como tema amplio que requiere geología, propiedades físico-químicas y ciencia del agua
Anuncio del siguiente bloque temático
Entrar en detalle sobre influentes mineros y manejo operativo de efluentes
Observaciones finales y conclusiones del curso (02:03:55)
La actividad minera demanda agua, pero su proporción respecto al total es baja (≈2% mundial, ≈1.2% en país) y el agua contaminada manejada es un porcentaje muy pequeño (~0.1%)
El soporte de hidrogeología y geotecnia es fundamental para estimar volúmenes y obtener un manejo eficiente del recurso
La meta operativa ideal es descarga cero, replicando controles de calidad y recuperación a lo largo del proceso